2.17【A17】基于低空无人机视觉的桥梁表观病害精细化智能检测算法开发【杭州师范大学】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

计算类

3.题目名称

基于低空无人机视觉的桥梁表观病害精细化智能检测算法开发

4.背景说明

【整体背景】

交通基础设施是国家经济发展的命脉。据统计，我国公路桥梁总数超过 100 万座，铁路桥梁超过 20 万座。随着使用年限增长，大量桥梁进入“老龄化”阶段，裂缝、露筋、锈蚀等病害频发。传统的桥梁巡检主要依靠人工驾驶检测车或搭建脚手架，存在效率低、盲区多、高空作业风险大、严重阻碍交通等问题。

“十四五”规划明确提出要推动交通基础设施数字化、网联化升级。利用低空无人机（UAV）搭载高分辨率相机进行非接触式巡检，已成为行业发展趋势。然而，无人机巡检会产生海量图像数据，依靠人工回看照片进行病害标注不仅耗时耗力，且容易漏检。

【单位背景】

杭州师范大学数学学院拥有深厚的学术底蕴，其数学学科不仅是浙江省一流学科，更稳居 ESI 全球排名前 1%，拥有数学一级学科博士学位授权点，为数据科学与人工智能专业领域的发展奠定了坚实的理论基石。在此基础上成立的大数据科学研究院，是学校响应国家大数据战略、对接杭州“数字之城”产业需求的科研特区，现已成为长三角地区具有重要影响力的数据智能创新高地。

在数据科学与人工智能领域，学院与研究院坚持“基础理论引领，应用落地驱动”的科研路线。依托省部级科研平台，科研团队在运筹优化、机器学习理论、复杂数据分析及智能计算等核心领域取得了一系列突破性成果，在顶刊、顶会发表大量高水平论文。同时，单位积极推动产学研深度融合，将 AI 技术广泛应用于智慧医

疗、智慧教育及杭州城市大脑优化中，有效解决了多个行业关键共性技术难题，社会服务成效显著。

学校层面给予了该领域前所未有的大力支持。作为学校优先发展的战略高地，研究院实行“人才特区”政策，大力引进海内外顶尖人才，组建了多支高水平、国际化的创新团队。此外，学校持续加大在高性能计算平台、大数据中心等硬件设施上的投入，提供了充足的科研经费和一流的实验环境，全力保障从算法创新到场景应用的无缝衔接。杭州师范大学数学学院、大数据科学研究院将继续依托杭州数字经济、低空经济、具身智能等产业优势，深耕人工智能基础数学理论，赋能数据要素价值释放，致力于建设成为国内一流的数据科学人才培养基地与科技创新引擎。

【业务背景】

目前，本命题单位已在全国多地开展无人机自动化桥梁巡检业务和研究，积累了海量的桥梁外观影像数据。但在实际业务落地中，面临以下技术瓶颈：

复杂环境干扰：桥底光线阴暗、水面反光、树木遮挡、涂鸦污渍等背景噪声极大影响识别准确率。

微小病害检测：高空拍摄视角下，微细裂缝等病害在图像中占比极小，极易被忽略。

量化需求迫切：仅“框出”病害不够，工程养护需要知道病害的具体长度、宽度，锈蚀的面积占比，以评估桥梁健康等级。

因此，本单位急需开发一套高精度、高效率的视觉 AI 算法系统，能够自动处理无人机影像，实现病害的像素级分割与量化。

5.项目说明

【问题说明】

参赛团队需要针对无人机采集的桥梁（包括高架、跨江大桥、铁路桥等）高分辨率图像，设计并实现一套深度学习算法系统。该算法系统需要解决以下核心问题：

多类别病害检测：精准识别混凝土裂缝、剥落/掉块、钢筋裸露、钢结构锈蚀、泛碱（渗水）等常见病害。

抗干扰能力：能够有效区分真实的病害与污渍、阴影、接缝、爬墙虎等干扰物。

像素级分割：不仅要考虑目标检测，还需考虑实例分割，以便后续计算病害的

几何参数。

【用户期望】

用户期望获得一个核心算法模块/系统，能够输入无人机原始图像，输出包含病害类别、掩膜（Mask）及置信度的结果文件。

该算法应具备“快、准、细”的特点：在主流显卡上具备准实时处理能力；对微小病害的召回率高；分割边缘贴合度高，能够支撑后续生成桥梁检测报告。

6.任务要求

【开发说明】

建议参赛团队完成以下核心任务：

（1）算法模型构建：选择并改进主流的计算机视觉模型（如 YOLO 系列、Mask R-CNN、Swin Transformer 等），针对桥梁病害的小目标和长宽比极端（如细长裂缝）特性进行网络结构优化。

（2)数据增强与处理:利用图像处理技术解决桥下光照不均、运动模糊等问题，通过数据增强提升模型泛化能力。

（3）量化计算模块：在分割结果基础上，设计算法估算病害的物理长度和最大宽度（需结合给定的像素-物理尺寸转换系数）。

【技术要求与指标】

（1)算法开发环境:推荐使用 Python 3.8+, PyTorch 1.8+或 TensorFlow 2.x。

（2）目标类别：需检测至少 3 类桥梁病害。

（3）性能指标：

以下指标只作为衡量模型在可参考数据集上的效果对比，但比赛评审打分不局限于这些指标，还要看实际应用效果的展示情况。

①检测和分割精度：建议在参考测试数据集上的病害分类精度（mAP@0.5:0.95）和病害区域的交并比（IoU）不低于现有基于 YOLO 或 Transformer 等的基线模型。

②运行效率：在常规消费级 GPU（如 RTX4090）上，单张 4K 分辨率图像的推理耗时不超过 200ms。

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

① 项目技术方案文档：建议包含算法原理、模型架构图、创新点、训练策略及实验对比分析等；

② 演示视频：建议展示算法对无人机视频流或测试图片的实时处理效果；

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

7.参考信息

可参考数据集资源：本赛题数据集可自行收集或基于以下数据集进行筛选和适配。(如有其它数据集亦可，在参赛提交文档中需注明数据集来源)

（1） GYU-DET 桥梁病害检测数据集：

https://www.scidb.cn/detail?dataSetId=68827df9f367442c8be0c283e60ed3b7

（2） COCO-Bridge-2021-plus 桥梁病害检测数据集：

https://github.com/beric7/COCO-Bridge-2021-plus/tree/main?tab=readme-ov-file

可参考论文：

（1） Multi-defect type beam bridge dataset: GYU-DET:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12215046/#CR20

（2） Deep Learning Models for UAV-Assisted Bridge Inspection: A YOLO Benchmark Analysis：https://arxiv.org/abs/2411.04475

8.评分要点

赛题评分要点见附件一：A 类企业命题初赛统一评分标准。

附件一：A类企业命题初赛统一评分标准（仅供参考）

内容		合计分值
项目创意	创意描述详细、清晰；对项目创意前景判断合理、准确；市场需求分析合理；创意独特、新颖，创新元素多，具有技术含量，有商业价值和社会应用价值。	20 分
实施方案	整体目标规划和工作进度安排合理；在各阶段工作目标清晰，难点明确，重点突出，解决方案合理并能兼顾目标与资源配置；操作周期和实施计划安排恰当。	30 分
技术实现与交付	技术路线清晰明确、技术工具成熟可靠；技术方案可行性高、项目完成度好；技术资源及经济成本控制合理、与项目需求匹配恰当；项目相关的知识产权证明(包括但不限于：专利证书、著作证书等)。	30 分
项目展示	提交文档完整性；结构清晰合理、逻辑顺畅、文笔精炼。	20 分
总分		100 分